



Rozwiązania i zasady punktowania

Uwaga:

- Rozwiązania wykorzystujące inne metody niż niżej zaprezentowane, są oceniane według indywidualnie opracowanego schematu oceniania.
- Jeżeli uczeń podaje samą odpowiedź, nie wykonując odpowiednich obliczeń, otrzymuje za zadanie 0 pkt.

1. (5 pkt)

Mamy:

$$(1 + 2w + 3x) + (9 + 8w + 7x) = (4 + 5x + 6y) + (6 + 5x + 4y) = (7 + 8y + 9z) + 3 + 2y + z)$$

$$10 + 10w + 10x = 10 + 10x + 10y = 10 + 10y + 10z$$

$$10w + 10x = 10x + 10y = 10y + 10z$$

$$w + x = x + y = y + z.$$

Z równości $w + x = x + y$ mamy $w = y$, a z równości $x + y = y + z$ otrzymujemy $x = z$.

Z pierwszej podwójnej równości mamy:

$$\begin{cases} 1 + 2w + 3x = 4 + 5x + 6w \\ 4 + 5x + 6w = 7 + 8w + 9x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4w + 2x = -3 \\ 2w + 4x = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4w + 2x = -3 \\ 2w + 4x = -3 \end{cases}$$

$$\text{a stąd } 6w + 6x = -6, \text{ czyli } w + x = -1$$

$$w + x + y + z = w + x + w + x = -1 + (-1) = -2$$

Zasady punktowania:

1 pkt – ustalenie, że zachodzi związek $w + x = x + y = y + z$

2 pkt – ustalenie związków $w = y$ i $x = z$

1 pkt – zapisanie układu z dwiema niewiadomymi wynikającego z jednej z dwóch równości podwójnych danych w zadaniu

1 pkt – obliczenie, że wartość wyrażenia $w + x + y + z$ jest równa -2 .

2. (6 pkt)

$$\frac{\sqrt{m}+\sqrt{k}}{\sqrt{m}-\sqrt{k}} = \frac{(\sqrt{m}+\sqrt{k})^2}{(\sqrt{m}-\sqrt{k})(\sqrt{m}+\sqrt{k})} = \frac{m+k+2\sqrt{mk}}{m-k}$$

Liczba $\sqrt{mk}$, gdzie k i m są liczbami naturalnymi, jest liczbą naturalną lub niewymierną. Gdyby była niewymierną, to $\frac{m+k+2\sqrt{mk}}{m-k}$ byłoby liczbą niewymierną. Przyjmijmy więc, że $\sqrt{mk}$ jest liczbą naturalną, czyli mk jest kwadratem liczby naturalnej. Jedyne kwadraty liczb naturalnych, które są iloczynem dwóch różnych liczb naturalnych z przedziału (0; 10), to

$$4 = 1 \cdot 4, \text{ stąd } k = 1, m = 4 - \text{sprawdzenie: } \frac{\sqrt{4}+\sqrt{1}}{\sqrt{4}-\sqrt{1}} = 3$$

$$9 = 1 \cdot 9, \text{ stąd } k = 1, m = 9 - \text{sprawdzenie: } \frac{\sqrt{9}+\sqrt{1}}{\sqrt{9}-\sqrt{1}} = 2$$

$$16 = 2 \cdot 8, \text{ stąd } k = 2, m = 8 - \text{sprawdzenie: } \frac{\sqrt{8}+\sqrt{2}}{\sqrt{8}-\sqrt{2}} = 3$$

$$36 = 4 \cdot 9, \text{ stąd } k = 4, m = 9 - \text{sprawdzenie: } \frac{\sqrt{9}+\sqrt{4}}{\sqrt{9}-\sqrt{4}} = 5$$

Jedynymi parami spełniającymi warunki zadania są: (1, 4), (1, 9), (2, 8), (4, 9).

Zasady punktowania:

1 pkt – usunięcie niewymierności z mianownika ułamka danego w zadaniu

1 pkt – uzasadnienie, że jeśli m i k spełniają warunki zadania, to mk jest kwadratem liczby naturalnej

4 pkt – wyznaczenie wszystkich możliwych wartości k i m , spełniających warunki zadania, wraz ze sprawdzeniem.

Razem 6 pkt

Uwaga: Podanie jednej pary lub więcej, która nie spełnia wszystkich warunków zadania, powoduje obniżenie punktacji o 1 pkt.

3. (4 pkt)

s – obecny wiek siostry Wojtka

$0,7s$ – obecny wiek Wojtka

$$0,7s - 15 = 0,4(s - 15)$$

$$\text{Stąd: } s = 30 \text{ i } 0,7s = 21.$$

x – szukana liczba lat

$$21 + x = 0,75(30 + x)$$

$$\text{stąd } x = 6$$

Za 6 lat wiek Wojtka będzie stanowił 75% wieku jego siostry.

Zasady punktowania:

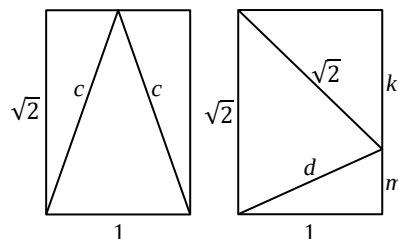
1 pkt – zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą, pozwalającego obliczyć obecny wiek jednej z osób

1 pkt – obliczenie obecnego wieku obu osób (30 lat, 21 lat)

1 pkt – zapisanie poprawnego równania, w którym niewiadomą jest szukana liczba lat

1 pkt – obliczenie, za 6 lat wiek Wojtka będzie stanowił 75% wieku jego siostry i odpowiedź

4. (5 pkt)



$$t = 2 + 2\sqrt{2}$$

a)

$$c^2 = (\sqrt{2})^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}, \text{ czyli } c = \frac{3}{2}$$

$$L_1 = 1 + 2 \cdot \frac{3}{2} = 4$$

$$\frac{(t-2)^2}{2} = \frac{(2+2\sqrt{2}-2)^2}{2} = \frac{4 \cdot 2}{2} = 4 = L_1$$

b)

$$k^2 = (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 1, \text{ czyli } k = 1, \text{ a stąd } m = \sqrt{2} - 1.$$

$$d^2 = 1 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 1 + 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 4 - 2\sqrt{2},$$

$$\text{czyli } d = \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

$$L_2 = 2\sqrt{2} + \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

$$t - 2 + \sqrt{6 - t} = 2 + 2\sqrt{2} - 2 + \sqrt{6 - 2 - 2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} + \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} = L_2$$

Zasady punktowania:

1 pkt – obliczenie obwodu danego prostokąta ($t = 2 + 2\sqrt{2}$)

1 pkt – obliczenie obwodu trójkąta na rysunku nr 1. ($L_1 = 4$)

1 pkt – wykazanie, że zachodzi związek $L_1 = \frac{(t-2)^2}{2}$

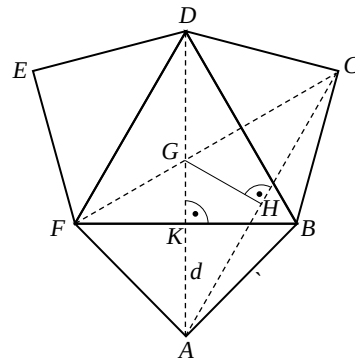
1 pkt – obliczenie obwodu trójkąta na rysunku nr 2. ($L_2 = 2\sqrt{2} + \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$)

1 pkt – wykazanie, że zachodzi związek $L_2 = t - 2 + \sqrt{6 - t}$

5. (6 pkt)

Oznaczmy: $FB = a$, $AB = c$, $AK = d$.

Mamy: $GK = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.



W trójkącie AGC jest: $\angle AGC = 120^\circ$ i $AG = GC$ oraz GH – wysokość do boku AC .

Trójkąt AHG ma kąty 30° , 60° , 90° , więc zachodzi:

$$AH = \frac{1}{2}, GH = \frac{1}{2\sqrt{3}}, GA = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$GD = \frac{2}{3} \cdot DK = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$$GD + GA = 1, \text{ czyli } \frac{a\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} = 1, \text{ stąd } a\sqrt{3} = 3 - \sqrt{3},$$

$$\text{czyli } a = \sqrt{3} - 1$$

$$d = 1 - \frac{a\sqrt{3}}{2} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}(\sqrt{3} - 1) = 1 - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

Zauważmy, że również $KB = \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, czyli trójkąt KAB jest prostokątny równoramienny, zatem trójkąt FAB jest także prostokątny równoramienny.

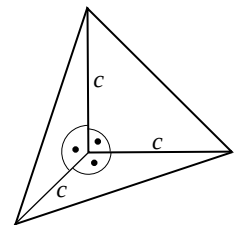
Bryłę z zadania można umieścić tak, aby ściana FAB była podstawą. Wówczas wysokość jest równa c .

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot c \cdot c \cdot c = \frac{1}{6} c^3$$

$$c = d\sqrt{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$$

$$V = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \right)^3 = \frac{1}{48} \cdot (\sqrt{6}-\sqrt{2})^2 \cdot (\sqrt{6}-\sqrt{2}) = \frac{3\sqrt{6}-5\sqrt{2}}{12}$$

Objętość tej bryły jest równa $\frac{3\sqrt{6}-5\sqrt{2}}{12}$.



Zasady punktowania:

1 pkt – wyrażenie długości odcinka GK za pomocą długości boku trójkąta FBD ($GK = \frac{a\sqrt{3}}{6}$)

1 pkt – obliczenie długości trzech boków trójkąta AHG ($AH = \frac{1}{2}$, $GH = \frac{1}{2\sqrt{3}}$, $GA = \frac{\sqrt{3}}{3}$)

1 pkt – obliczenie długości odcinka FB ($FB = \sqrt{3} - 1$)

1 pkt – obliczenie długości odcinka AK ($AK = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$)

2 pkt – obliczenie objętości ostrosłupa ($V = \frac{3\sqrt{6}-5\sqrt{2}}{12}$)

6. (4 pkt)

a – krawędź podstawy, h – wysokość

T – środek odcinka XY

Trójkąt TXZ ma kąty 30° , 60° , 90° , więc $TX = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot ZX$,

czyli $XY = \sqrt{3} \cdot ZX$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + h^2} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{2}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}h\right)^2}$$

$$\frac{2}{4}a^2 + h^2 = \frac{3}{4}a^2 + \frac{3}{4}h^2$$

$$\frac{1}{4}h^2 = \frac{1}{4}a^2$$

$$h = a$$

Zatem każda ściana tego graniastoslupa jest kwadratem, czyli jest on sześcianem.

Zasady punktowania:

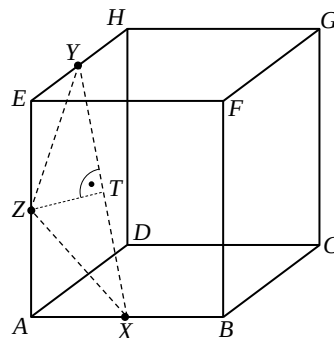
1 pkt – uzasadnienie związku $XY = \sqrt{3} \cdot ZX$

1 pkt – zapisanie związku między krawędzią podstawy i wysokością bryły – np. $\sqrt{\left(\frac{1}{2}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + h^2} = \sqrt{3} \cdot$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}h\right)^2}$$

1 pkt – uzasadnienie, że $h = a$

1 pkt – uzasadnienie, że bryła $ABCDEFGH$ jest sześcianem



Zespół matematyczny konkursu zDolny Ślązak
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej